

布达佩斯航线运行

俄罗斯区域无线电失效程序查找位置

1. general airway manual—emergency data—ICAO.section 6
communication failure
2. eastern Europe airway manual—emergency/state rules and procedures/eastern Europe—Russia/ICAO differences or state special procedures—communication failure
3. airport reference charts or approach charts

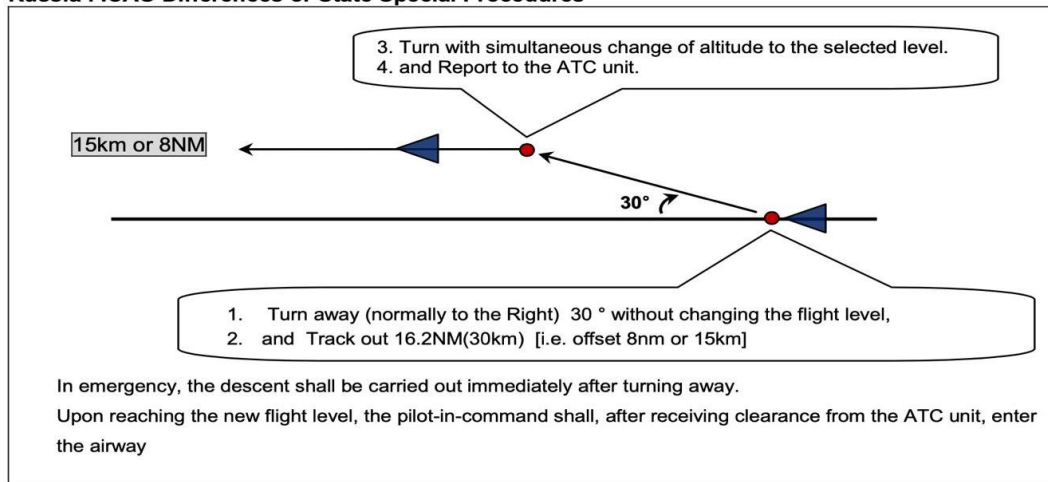
俄罗斯 RVSM 区域紧急情况偏航程序

IN-FLIGHT CONTINGENCIES

When encountering hazards to flight safety at the assigned altitude (flight level) (dangerous meteorological phenomena, failures of equipment, etc.), the pilot shall have the right to change the altitude (flight level) independently with immediate reporting to the appropriate ATC unit.

In this case, the pilot shall, without changing altitude (flight level), turn away, to the right 30 degrees from the airway or the flight route, report it to ATC and on passing 16.2NM (30km) from the airway centerline or the flight route, resume the former flight course with simultaneous change of altitude to the selected altitude (flight level). In emergency, the descent shall be carried out immediately after turning away. Upon reaching the new flight level, the pilot shall, after receiving clearance from the ATC unit, enter the airway.

Russia : ICAO Differences or State Special Procedures



俄罗斯应急改变高度程序：当在指定高度遭遇危及飞行安全的情况时（危险天气、系统故障等），PIC 有权单独改变高度然后立刻向管制单位报告。

在这种情况下，PIC 必须保持高度，转离（通常是右转）原航道 30 度，保持转离的航向飞行 30 公里，然后恢复原航道所要求的航向同时开始改变高度，并报告 ATC。在紧急情况下，当转离原航道后就可以开始下降了。到达新高度后，PIC 在获得新的许可后可以加入航路。

欧洲 RVSM 运行时的紧急程序

欧洲紧急下降程序 机长措施

- 1、当航空器运行在管制区域，突发释压或故障需要紧急下降时，如有可能，航空器应该：
- a.开始紧急下降之前，调整航向偏离预定的航路或航迹；
 - b.尽快通知有关的管制单位紧急下降的情况
 - c.设置应答机编码 7700，并且在 ADS/CPDLC 系统选择紧急模式(如适用)；
 - d.打开外部灯光；
 - e.通过目视和 ACAS(如安装)观察空中交通冲突；
 - f.与有关的管制单位沟通进一步的意图。
- 2、航空器不得下降到低于最低的公布的最低高度，该高度提供 300m (1000ft)的最小垂直净空，或者在特定山区地形高于特定区域内所有障碍物 600m(2000ft)。

不同区域加注燃油类型

- **Jet A:** 通常仅在美国提供。
- **Jet A-1:** 全球使用最多的燃油牌号，适用于大多数涡轮发动机飞机。
- **No.3:** 中国航空燃料牌号，与Jet A-1基本相同。
- **Jet B:** 宽馏分燃料(wide cut fuel)，蒸馏温度范围宽，可以理解为煤油和汽油的混合体。具有更低的冰点，在非常寒冷地区才有显著的需求。
- **TS-1:** 俄罗斯和独联体国家的喷气燃料牌号，俄罗斯AIP中一般都备注"equivalent to Jet A-1"。

注意：俄罗斯区域查询 AIP “equivalent to jet A-1” TS-1 等同于 Jet A-1

俄罗斯管制区卫星电话号码

注：当无法通过 VHF/HF/CPDLC 等方式与 ATC 建立通讯时，可以使用卫星电话直接拨 short code 与 ATC 建立语音联系。

Region	Country	Facility	FIR	INMAR-SAT Security Number (Short Codes)	SATCOM Voice (PSTN)
		Petropavlosk-Kamchatsky ATC	Petropavlosk-Kamchatsky (UHPP)	427354	74-15-319-9395
		Syktvykar ACC	Syktvykar (UUYY)	427366	
		Tiksi ACC	Yakutsk (UEEE)	427368	
		Yekaterinburg ACC	Yekaterinburg (USSV)	427385	

Russia	Archangelsk ACC	Archangelsk (ULAA)	427305	
	Barnaul ACC	Novosibirsk (UNNT)	427308	
	Chita ACC	Irkutsk (UIII)	427313	
	Chulman ACC	Chulman (UELL)	427315	
	Khabarovsk ACC	Khabarovsk (UHHH)	427324	
	Kolpashevo ATC/ Radio	Kolpashevo (UNNT)	427328	
	Magadan ACC	Magadan Oceanic (UHMM)	427336	74-13-260-6719
	Mirny ACC	Mirny (UERR)	427339	
	Moscow ACC	Moscow (UUWV)	427340	
	Murmansk ACC	Murmansk (ULMM)	427341	
	Norilsk ACC	Norilsk (UOOO)	427343	
	Novosibirsk ACC	Novosibirsk (UNNT)	427344	
	Omsk ACC	Novosibirsk (UNNT)	427348	

飞越俄罗斯区域

飞越俄罗斯国境必须通过计划航路或用于国际飞行的 ATS 航路，不在 ATS 航路上飞越俄罗斯国境只适用于以下情况：

- 1) 飞机有紧急情况
- 2) 飞机受到灾难威胁
- 3) 执行救援行动
- 4) 紧急医疗事件

不在 ATS 航路上飞越俄罗斯国境时，必须要立即向相关的俄罗斯 ATC 报告飞越详情。

在没有建立无线电通讯的情况下禁止飞越俄罗斯国境，除非在失去无线电通讯前就已经收到俄罗斯国境的飞越许可。

蒙古通讯失效程序

如果没有建立与蒙古 ATC 的联系，不允许飞越蒙古国界。

如果已经从蒙古 ATC 收到了国界飞越许可，那么，即使之后发生了无线电通讯失效，飞机也可以继续按计划飞越国界，机组必须不断尝试与 ATC 建立联系

如果通讯失效发生在建立联系以前，无论是飞进还是飞出蒙古国界，飞机都必须原路返回。原路返回应按照计划的航路，仅比当前飞行高度低一个高度层的高度返回飞行。如果这个高度比最低安全高度低，那么折返的高度应该是仅比当前高度高一个高度层的高度。

俄罗斯通讯失效程序

飞行员应开启遇险信号，并使用所有可用的设备采取措施与 ATC 单位直接或借助于其他飞机重新建立联系。在这种情况下，如必要可以使用紧急频率。在所有情况下，飞行员应为了接收指令，继续使用所有可用的机载无线电通讯设备发送既定的位置报告、飞机的行动、飞行条件。

在一起飞后就发生无线电通讯失效，飞行员应依据已制定的航图执行进近并在起飞机场着陆。如果起飞后不能在起飞机场着陆(由于气象条件或飞机重量超出着陆重量且不能放油，等等)，机长有以下权利：

- 1) 依据 ATS 单位指定的条件继续飞向目的地机场；
- 2) 在 ATS 单位指定的飞行高度层或最近的稍低的飞行高度层(依据垂直间隔规定)飞向备降机场，但不要低于最低安全飞行高度层。如果是在稍低的(安全)飞行高度层飞行，必须在最近的上部飞行高度层飞向备降机场。

在爬升至指定的飞行高度层(高度)过程中发生无线电通讯失效，机长有权依据已制定的下降和进近着陆航图在起飞机场着陆。如果不能在起飞机场着陆，机长应依据 1.3.1.2 做出决定飞向目的地机场或备降机场。

在爬升到 ATS 单位指定的飞行高度层后发生无线电通讯失效，飞机应在此高度层(高度)飞向目的地机场或沿航路的备降机场，和在最近的稍低的飞行高度层返航起飞机场。如果是在最低安全飞行高度层飞行，必须在最近的上部飞行高度层飞向起飞机场。

在下降期间发生无线电通讯失效，机长应到达并保持较早前由 ATS 单位确定的飞行高度层(高度)，并在此高度层(高度)飞向着陆机场，随后的进近依据已制定的航图。如果不能在目的地机场着陆，机长有权做出决定在最低安全高度或在一个为失去无线电通讯的飞行特别制定的飞行高度层(FL140, FL150 或 FL240, FL250, 根据飞行方向)飞向备降机场。

在低于最低安全飞行高度层的飞行期间发生无线电通讯失效，应在较早前由 ATS 单位确定的飞行高度层飞行。

在发生无线电通讯失效时，返航起飞机场应沿着无线电通讯失效前的飞行航路，除了当进出终端控制区 TMA 的走廊不一致时。在这种情况下，飞行员应依据航空信息文件飞行。

在发生无线电通讯失效时，机长应依据航空信息文件的资料，以最大的谨慎在基地或备降机场实施下降和进近。如果备降机场资料在航空信息文件中缺失，允许在正切备降机场远台 LOM 后实施下降进近。

如果云下的 VFR 飞行发生无线电通讯失效，机长应尽可能不要进去云中。

在夜间失去无线电通讯的飞行中，飞行员应尽可能通过周期性的开关机载着陆灯或通过机载频闪灯指示出飞机的位置。

当进入俄罗斯空域，禁止在失去无线电通讯后穿越俄罗斯国境，除非在发生无线电通讯失效前已获得飞越俄罗斯国境的许可。

欧洲通讯失效程序

一旦发现双向无线的通讯失效，ATC 应当假设飞机将在 VMC 或 IMC 运行，将发生通讯失效的飞行器与其他飞机保持隔离。

IMC

可控的飞行器在仪表气象条件下发生通讯失效，或在不能继续目视气象条件下飞行，应当：

1、设置应答机编码 7600：

2、在最后指令速度和高度层保持 7 分钟，如果最低飞行高度高于指令高度层则保持最低飞行高度。7 分钟开始于：

a.如果运行在没有强制报告点的航路或者已经收到省略位置报告的指令：

- 到达最后指令高度或最低飞行高度的时间；或
- 应答机编码设置为 7600 的时间，以较晚者为准；或

b.如果运行在有强制报告点的航路且没有收到省略位置报告的指令：

- 到达最后指令高度或最低飞行高度的时间；或
- 上一次报告中飞行员报告的预计经过强制报告点的时间；或
- 飞越强制报告点位置报告失败的时间，以较晚者为准。

备注：7 分钟的时间是为了容许必要的空中交通管制和协调措施

3、然后，根据飞行计划调整高度层和速度：

备注：对于高度层和速度的变化，按照存档的飞行计划，即飞行员或指定代表向 ATS 单位提交的~~不做任何更改~~的飞行计划。

4、如果在没有特定限制的情况下正在被雷达引导或按照 RNAV 进行偏置，则在不迟于下一个重要的航路点之前以最直接的方式重新加入当前飞行计划航路，并且考虑适用的最低飞行高度；

备注：对于将要飞的航路或者开始进场下降的时间，按照当前的飞行计划，该计划包含了后续许可所带来的任何改变。

5、按照飞行计划飞向目的地机场的指定的助航设施或航路点，按要求确保符合下文第 6 段的规定，在此助航设施或航路点上空等待，直到开始下降；

6、在最后收到并确认的预计进近时刻或尽可能的接近此时刻，从上文第 5 段中指定的助航设施或航路点开始下降，如果没有收到并确认的预计进近时刻，则按照当前飞行计划中的预计到达时刻或者尽可能接近此时刻；

7、完成指定助航设施或航路点对应的正常的仪表进近程序；

8、在上文第 6 段指定的预计到达时间或最后确认的预计进近时间之后 30 分钟内着陆，以较晚者为准。

备注：飞行员必须注意，飞行器有可能不在二次雷达覆盖区域内。

机组应注意，虽然欧洲无线电通讯失效通用程序已覆盖绝大部分情况，但部分欧洲国家的无线电通讯失效程序仍然会和欧洲通用程序不同，欲知细节，请查阅 AREAD 手册 COMM 章节国家和地区程序

俄罗斯区域高度表拨正程序

俄罗斯的机场 ATIS 播报的是 QFE 值，QNH 根据机组需要发送（747 机组需要主动询问申请 QNH）。

机场基准点 50KM 范围内，起飞爬升至 TA, TL 至下降落地使用 QFE；机场区域外 TL 以下，ATC 分配基于 QNH 的米制高度；进近阶段中飞行高度低于安全高度层，转换为 QFE 机组可向 ATC 申请 QNH, 单位为 mmHG 或 hPa

GPS 信号干扰

俄乌冲突使得冲突地区及附近缓冲区域成为近几年 GPS 干扰的热点区域，这些干扰大多是主动干扰造成的。这些区域成为双方电子战武器及电磁对抗的主要战场，以及重要缓冲和外溢区域。涵盖冲突双方空域、北极地区、波罗的海地区、东欧地区、黑海地区。

具体包括：

俄罗斯(圣彼得堡飞行情报区和莫斯科飞行情报区西部区域、加里宁格勒飞行情报区、顿河畔罗斯托夫飞行情报区)

乌克兰空域

挪威(Polaris 飞行情报区北部)

芬兰(赫尔辛基飞行情报区)

拉脱维亚(里加飞行情报区)

爱沙尼亚(塔林飞行情报区)

立陶宛(维尔纽斯飞行情报区)

白俄罗斯(明斯克飞行情报区)

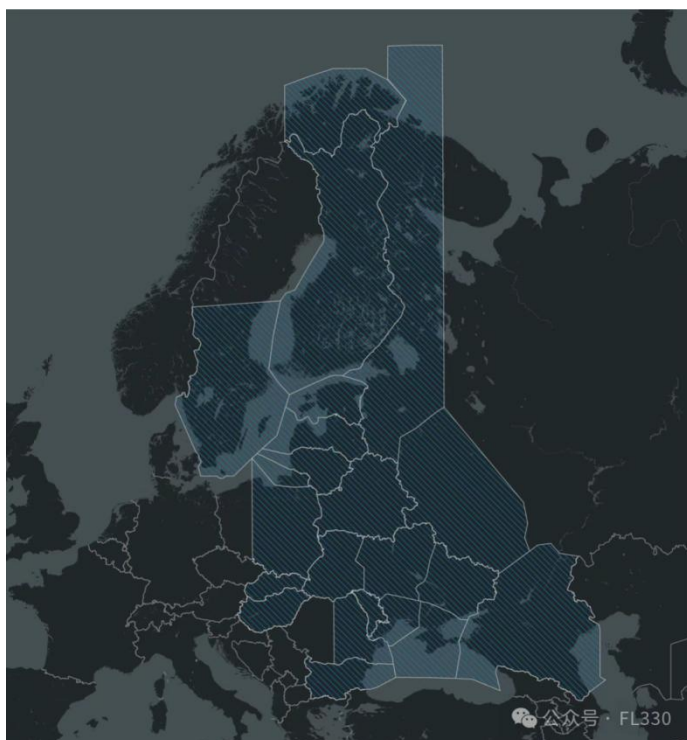
波兰(华沙飞行情报区东部)

斯洛伐克(布拉迪斯拉法飞行情报区)

匈牙利(布达佩斯飞行情报区)

摩尔多瓦(基希纳乌飞行情报区)

罗马尼亚(布加勒斯特飞行情报区)



GPS 受干扰期间应对措施:

1. GPS 信号受干扰期间, 飞机若能建立 DME/DME 和/或基准地面导航设备(如 VOR 和 NDB)位置更新(参考 POS REF 2/3 页), 机组可选择保持 LNAV/VNAV 方式飞行。若无法建立上述更新方式, 飞机转为 IRS 方式, 则应降低自动化水平(例如, HDG SEL, FLCH, VS), 并立即向管制员报告, 申请雷达引导, 监控飞机位置。一旦离开干扰区域并核实 GPS 和 FMC 的位置后(参考 POS REF 3/3 页面), 可恢复自动化水平。
2. GPS 信号受干扰期间, 在 POS REF 2/3 页抑制 GPS 位置更新(GPS NAV INHIBIT>选择, 核实显示 ENABLE)。干扰结束, 确认接收到准确 GPS 信号后(参考 POS REF 3/3 页面), 恢复 GPS 位置更新。
3. GPS 信号受干扰期间, 在 POS REF 2/3 页监控 ANP。
4. 在巡航高度明显高于该区域已知最高地形的情况下, GPWS 前视地形警告触发, 飞行员可自行决定该警报(包括持续警报)是否为虚假警告。
5. 机组在充分评估当前运行状况的前提下, 可选择近地警告系统地形抑制, 直至 GPS 信号回复。
6. GPS 干扰期间发生的 TCAS 警告应视为有效警告处置。
6. 如雷达引导不可用, 或必须沿航路飞行, 使用原始数据导航。相关航段的航迹、距离数据可以通过点击 Jepp FD 软件的相应航段调用。如需要绕飞, 向任意点飞行或归航的航迹、距离数据可以在 Jepp FD 软件的 MAP 界面, 通过双指同时点击的方式调用。

布达佩斯航线无释压程序

ZHCC-LHBP 航段 MEA 超过 10000FT 有 679NM，考虑最不利航路风（-50KT），从 43100ft 下降至 14500ft 需 4.9min（0.08h），下降距离 36NM，此时 TAS=437kt，地速 385.5KT。中原龙浩航空 B747-400F 机型机组和跟机人员氧气量均为 2h，剩余时间可飞行距离 740NM，无需制作释压程序。

布达佩斯航线相关备降场

一、航路备降场

备降机场（A）：

德国（EDDM）、奥地利（LOWW）、捷克（LKPR）、塞尔维亚（LYBE）、波兰（EPWA）、意大利（LIRF LIMC）、斯洛伐克（LZIB）、罗马尼亚（LROP）、哈萨克斯坦（UACC）、俄罗斯（UNNT USSS UIII UWUU UWKD）、太原（ZBYN）、石家庄（ZBSJ）、天津（ZBTJ）

二、目的地备降场

目的机场	备降机场	距离	计划高度
		（NM）	（FL）
LHBP	EDDM	392	F260
	LOWW	199	F200
	LKPR	355	F260
	LYBE	252	F250
	EPWA	390	F240,KALIF,F250
	LIRF	560	F300
	LIMC	537	F300

EDDM 慕尼黑机场（Munich Franz Josef StraussInternational Airport），机场标高 1487ft。共两条跑道，跑道 08L/26R，长 4000 米，宽 60 米；跑道 08R/26L，长 4000 米，宽 60 米。运行时间：H24 消防等级 10 级 所有跑道均有 ILS，所有跑道均公布了 RNP APCH、NDB 进近程序。

LOWW 维也纳机场简介（Vienna International Airport）

机场标高 600ft。共两条跑道，跑道 11/29，长 3500 米，宽 45 米；

跑道 16/34，长 3600 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 10 级

所有跑道均有 ILS，所有跑道均公布了 RNP APCH，RWY 16/34 还公布了 VOR 进近程序

LKPR 布拉格机场简介（布拉格-瓦茨拉夫·哈维尔国际机场）

机场标高 1234ft。共两条跑道，

跑道 06/24，长 3715 米，宽 45 米；

跑道 12/30，长 3250 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 10 级

所有跑道均有 ILS，所有跑道均公布了 RNP APCH，RWY 12/30 公布了 VOR 进近程序，RWY 06/24 公布了 NDB 进近程序。

LYBE 贝尔格莱德机场简介（Belgrade Nikola Tesla Airport）

机场标高 142ft。共两条跑道，

跑道 12L/30R，长 3400 米，宽 45 米；

跑道 12R/30L，长 3500 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 8 级

跑道 12L/R 以及 30R 公布了 ILS 程序，30L 未公布 ILS 程序，所有跑道均公布了 RNP APCH 及 VOR 进近程序。

EPWA 华沙机场简介

机场标高 362ft。共两条跑道，

跑道 11/29，长 2800 米，宽 50 米；

跑道 15/33，长 3690 米，宽 60 米。

运行时间：H24

消防等级 9 级。

RWY11、RWY33 公布了 ILS 程序，RWY15、RWY29 未公布 ILS 程序，所有跑道均公布了 RNPAPCH 及 VOR 进近程序。

LIRF 罗马机场简介

机场标高 14ft。共三条跑道，

跑道 07/25，长 3307 米，宽 45 米；

跑道 16L/34R，长 3902 米，宽 60 米；

跑道 16R/34L，长 3902 米，宽 60 米。

运行时间：H24

消防等级 10 级。

除 RWY07 以外，其他跑道均公布了 ILS 程序，所有跑道均公布了 RNP APCH，07/25 以及 16R/34L 公布了 VOR 进近程序。

LIMC 米兰机场简介（Milan Malpensa Airport）

机场标高 768ft。共两条跑道，

跑道 17L/35R, 长 3920 米, 宽 60 米;

跑道 17R/35L, 长 3920 米, 宽 60 米。

运行时间: H24

消防等级 9 级。

除 RWY17R 以外, 其他跑道均公布了 ILS 程序, 所有跑道均公布了 RNP APCH, 除 RWY17R 以外, 其他跑道均公布了 VOR 进近程序。

LZIB 布拉迪斯拉发机场简介

机场标高 436ft。 共两条跑道,

跑道 04/22, 长 2900 米, 宽 60 米;

跑道 13/31, 长 3190 米, 宽 45 米。

运行时间: H24

消防等级 9 级 (for CARGO/MAIL fight only)。

RWY22、RWY31 公布了 ILS、RNP APCH、NDB 进近程序, RWY04、RWY13 未公布直线进近程序。

LROP 布加勒斯特机场简介

机场标高 314ft。 共两条跑道,

跑道 08L/26R, 长 3499 米, 宽 45 米;

跑道 08R/26L, 长 3501 米, 宽 45 米。

运行时间: H24

所有跑道均公布了 ILS 程序, 所有跑道均公布了 NDB 进近程序。

注意: 郑州-布达佩斯航线 涉及 9 个机场存在杰普逊一发失效应急程序

LHBP (布达佩斯) RWY31R

LIMC (米兰) RWY35L/R

LIRF (罗马) RWY07/34L/R

LOWW (维也纳) RWY16/29/34

LYBE (贝尔格莱德) RWY12L/R

UIII (伊尔库斯克) RWY12

UMMS (明斯克) RWY31R

UDDD (多莫杰多沃/莫斯科) RWY32C/32L/32R

ZMCK (乌兰巴托) RWY11/29

注意: 航线机场 90 分钟覆盖圈 (ZHCC=LHBP)

以 ZHCC、ZMCK、UACC、UUEE、LHBP 为圆心, 以飞机批准双发巡航速度飞行 90 分钟距离为半径画圆, 圆区可覆盖整条航线, 即证明航路上任意一点发生紧急情况可以在 90 分钟内飞至可选备降机场备降。可以不考虑航路双发失效前往备降场。